Universidad de Montemorelos

Facultad de Ingeniería y Tecnología

Materia: Estándares Web

Nombre del proyecto: Robotito con ruedas

Nombre del maestro: Daniel Neri Ramírez

Nombre del alumno: Hiday Misael Servin Ruiz

Fecha: 01 de Abril del 2026

GitHub: https://github.com/Misa-ISC/Robotsito-con-Llantitas

1. Dashboard (HTML, CSS y JavaScript)

Este primer código es básicamente una página web que funciona como un panel de control para un robot. La idea es mostrar en tiempo real datos importantes como la posición, velocidad, ángulo y movimiento de las ruedas.

El HTML se encarga de organizar todo lo que vemos: cuadros, gráficos, botones y valores numéricos. El CSS le da ese estilo tipo 'tecnológico' con colores brillantes y fondo oscuro, parecido a interfaces de robots o sistemas avanzados.

La parte más interesante es el JavaScript, porque ahí es donde pasa toda la lógica. Se generan datos simulados (como si el robot estuviera moviéndose) usando valores aleatorios. Con esos datos se calculan cosas como la distancia recorrida, la orientación (ángulo) y la posición en el plano.

También se dibujan gráficos usando canvas, por ejemplo la trayectoria del robot, la velocidad y la diferencia entre las ruedas. Esto hace que el dashboard se vea dinámico y en tiempo real.

Robotsito.html ServerRobotsito.js

Robotsito.html > html > head

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Robot Monitor Dashboard</title>
<style>
  * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
  body { background: #0a0e1a; font-family: 'Courier New', monospace; color: #00e5ff; overflow-x: hidden; }

  .dash { padding: 12px; min-height: 100vh; }

  .title-bar {
    font-size: 11px; color: #4dd0e1; letter-spacing: 2px;
    margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid #1a3a4a;
    padding-bottom: 6px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
  }
  .status-dot {
    width: 8px; height: 8px; border-radius: 50%; background: #00ff88;
    display: inline-block; margin-right: 6px; animation: blink 1.5s infinite;
  }
  @keyframes blink { 0%,100%{opacity:1} 50%{opacity:0.3} }

  .grid-main { display: grid; grid-template-columns: 220px 1fr; gap: 10px; }

  .left-col { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; }
  .right-col { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; }

  .panel {
    background: #0d1b2e; border: 1px solid #1a4060;
    border-radius: 6px; padding: 10px;
  }
  .panel-label {
    font-size: 9px; color: #4dd0e1; letter-spacing: 1.5px;
    margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase;
  }
```

2 selecciones Espacios: 2 UTF-8 CRLF { } HTML Go Live

¿Qué está pasando realmente?

El sistema usa algo llamado 'odometría diferencial'. Esto significa que calcula el movimiento del robot basándose en cuánto gira cada rueda. Si ambas ruedas avanzan igual, el robot va derecho. Si una avanza más que la otra, el robot gira. Cada 'tick' representa un pequeño movimiento de la rueda. Con eso se calcula la distancia recorrida y luego se actualiza la posición (x, y) y el ángulo del robot.

2. Servidor con Node.js

El segundo código es un servidor sencillo hecho con Node.js. Su función es permitir que el dashboard se pueda abrir en un navegador como si fuera una página web real.

Este servidor escucha en el puerto 45050. Cuando abres tu navegador y escribes http://localhost:45050, el servidor responde enviando el archivo HTML del dashboard.

También detecta el tipo de archivo (por ejemplo HTML, CSS o JavaScript) para enviarlo correctamente. Esto es importante para que el navegador entienda cómo mostrar cada parte.

En resumen, este código conecta todo: permite que el dashboard funcione como una aplicación web local y puedas ver la simulación del robot en tu computadora.

Robotsito.html | ServerRobotsito.js

ServerRobotsito.js > ...

```javascript
import http from 'http';
import fs   from 'fs';
import path from 'path';
import { fileURLToPath } from 'url';

const __dirname = path.dirname(fileURLToPath(import.meta.url));
const PORT = 45050;

const MIME = {
  '.html': 'text/html',
  '.js':   'application/javascript',
  '.css':  'text/css',
  '.json': 'application/json',
};

http.createServer((req, res) => {
  let filePath = req.url === '/' ? '/Robotsito.html' : req.url;
  filePath = path.join(__dirname, filePath);

  const ext  = path.extname(filePath);
  const mime = MIME[ext] || 'text/plain';

  fs.readFile(filePath, (err, data) => {
    if (err) { res.writeHead(404); res.end('404'); return; }
    res.writeHead(200, { 'Content-Type': mime });
    res.end(data);
  });
}).listen(PORT, () => console.log(`http://localhost:${PORT}`));
```

PROBLEMAS | SALIDA | CONSOLA DE DEPURACIÓN | TERMINAL | PUERTOS

node

```
PS C:\Users\Usuario\Documents\curso_html> node ServerRobotsito.js
http://localhost:45050
```

Lín. 28, col. 64 | Espacios: 4 | UTF-8 | CRLF | { } JavaScript | Go Live